

第1章作业

题目

1. 试述 SQL 的特点。

- 综合统一**：SQL 语言集数据定义语言（DDL）、数据操纵语言（DML）、数据控制语言（DCL）的功能于一体，可以独立完成数据库生命周期中的全部活动。
- 高度非过程化**：用 SQL 语言进行数据操作，只要提出“做什么”，而无需指明“怎么做”。无需了解存取路径，存取路径的选择以及 SQL 语句的操作过程由系统自动完成。
- 面向集合的操作方式**：SQL 语言采用集合操作方式，不仅操作对象、查找结果可以是元组的集合，而且一次插入、删除、更新操作的对象也可以是元组的集合。
- 以同一种语法结构提供两种使用方式**：SQL 语言既是自含式语言（能够独立地用于联机交互），又是嵌入式语言（能够嵌入到高级语言程序中供程序员使用）。
- 语言简捷，易学易用**：语法接近英语自然语言。

2. 说明在 DROP TABLE 时，RESTRICT 和 CASCADE 的区别。

当一个基本表不再需要时，可以使用 `DROP TABLE` 语句删除它。语法为：`DROP TABLE <表名> [RESTRICT|CASCADE]`

- RESTRICT（限制）**：该表的删除是有限制条件的。该表不能被其他表的约束所引用（如 CHECK，FOREIGN KEY 等约束），不能有触发器，不能有视图，不能有函数和存储过程等。如果该表存在这些依赖的对象，此表不能删除。（默认是 RESTRICT）
- CASCADE（级联）**：该表的删除没有限制条件。在删除基本表的同时，相关的依赖对象（如视图等）将会被一起删除。

3. 有两个关系 $S(A,B,C,D)$ 和 $T(C,D,E,F)$ ，写出与下列查询等价的 SQL 表达式。

① $\sigma_{A='10'}(S)$ （选择操作）

```
1 | SELECT * FROM S WHERE A='10';
```

② $\Pi_{A,B}(S)$ （投影操作）

```
1 | SELECT A,B FROM S;
```

③ $S \bowtie T$ (自然连接: 去除重复列)

```
1 | SELECT A,B,S.C,S.D,E,F FROM S, T WHERE S.C=T.C AND S.D=T.D;
```

④ $S \bowtie_{S.C=T.C} T$ (等值连接: 不去除重复列)

```
1 | SELECT * FROM S, T WHERE S.C=T.C;
```

⑤ $S \bowtie_{A<E} T$ (非等值连接)

```
1 | SELECT * FROM S, T WHERE S.A<T.E;
```

⑥ $\Pi_{C,D}(S) \times T$ (投影后进行笛卡尔积)

```
1 | SELECT S.C,S.D,T.* FROM S, T;
```

4. 用 SQL 语句建立 SPJ 数据库的 4 个表, 并完成相应的查询。

(1) 建表语句:

```
1 | -- 建立 S 表
2 | CREATE TABLE S ( Sno CHAR(2) UNIQUE, Sname CHAR(6), Status CHAR(2), City
   | CHAR(4));
3 | -- 建立 P 表
4 | CREATE TABLE P(Pno CHAR(2) UNIQUE, Pname CHAR(6), COLOR CHAR(2), WEIGHT INT);
5 | -- 建立 J 表
6 | CREATE TABLE J(Jno CHAR(2) UNIQUE, JNAME CHAR(8), CITY CHAR(4));
7 | -- 建立 SPJ 表
8 | CREATE TABLE SPJ(Sno CHAR(2), Pno CHAR(2), JNO CHAR(2), QTY INT);
```

(2) 完成相关查询:

① 求供应工程 J1 零件的供应商号码 SNO:

```
1 | SELECT DISTINCT SNO FROM SPJ WHERE JNO='J1';
```

② 求供应工程 J1 零件 P1 的供应商号码 SNO:

```
1 | SELECT DISTINCT SNO FROM SPJ WHERE JNO='J1' AND PNO='P1';
```

③ 求供应工程 J1 零件为红色的供应商号码 SNO:

```
1 | SELECT SNO FROM SPJ, P WHERE JNO='J1' AND SPJ.PNO=P.PNO AND COLOR='红';
```

④ 求没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号 JNO:

```
1 | SELECT DISTINCT JNO FROM SPJ WHERE JNO NOT IN (  
2 |     SELECT JNO FROM SPJ, P, S  
3 |     WHERE S.CITY='天津' AND COLOR='红' AND S.SNO=SPJ.SNO AND P.PNO=SPJ.PNO  
4 | );
```

⑤ 求至少用了供应商 S1 所供应的全部零件的工程号 JNO:

```
1 | SELECT JNO FROM SPJ WHERE PNO='P1' AND JNO IN (SELECT JNO FROM SPJ WHERE  
PNO='P2');
```

5. 针对第 4 题中的 4 个表，试用 SQL 完成以下各项操作。

① 找出所有供应商的姓名和所在城市。

```
1 | SELECT SNAME, CITY FROM S;
```

② 找出所有零件的名称、颜色、重量。

```
1 | SELECT PNAME, COLOR, WEIGHT FROM P;
```

③ 找出使用供应商 S1 所供应零件的工程代码。

```
1 | SELECT DISTINCT JNO FROM SPJ WHERE SNO='S1';
```

④ 找出工程项目 J2 使用的各种零件的名称及其数量。

```
1 | SELECT PNAME, QTY FROM SPJ, P WHERE P.PNO=SPJ.PNO AND SPJ.JNO='J2';
```

⑤ 找出上海厂商供应的所有零件代码。

```
1 | SELECT PNO FROM SPJ, S WHERE S.SNO=SPJ.SNO AND CITY='上海';
```

⑥ 找出使用上海产的零件的工程名称。

```
1 | SELECT JNAME FROM SPJ, S, J WHERE S.SNO=SPJ.SNO AND S.CITY='上海' AND  
J.JNO=SPJ.JNO;
```

⑦ 找出没有使用天津产的零件的工程代码。

```
1 | SELECT DISTINCT JNO FROM SPJ WHERE JNO NOT IN (  
2 |     SELECT DISTINCT JNO FROM SPJ, S WHERE S.SNO=SPJ.SNO AND S.CITY='天津'  
3 | );
```

⑧ 把全部红色零件的颜色改成蓝色。

```
1 | UPDATE P SET COLOR='蓝' WHERE COLOR='红';
```

⑨ 把由 S5 供给 J2 的零件 P6 改为由 S3 供应。

```
1 | UPDATE SPJ SET SNO='S3' WHERE SNO='S5' AND JNO='J2' AND PNO='P6';
```

⑩ 从供应商关系中删除 S2 的记录，并从供应情况关系中删除相应的记录。

```
1 | DELETE FROM SPJ WHERE SNO='S2';  
2 | DELETE FROM S WHERE SNO='S2';
```

⑪ 请将 (S2, J6, P4, 200) 插入供应情况关系。

```
1 | INSERT INTO SPJ VALUES('S2', 'J6', 'P4', 200);
```

6. 什么是基本表？什么是视图？两者的区别和联系是什么？

- **基本表**：是本身独立存在的表，在 SQL 中一个关系就对应一个表，数据实际存储在数据库中。
- **视图**：是从一个或几个基本表（或视图）导出的表。
- **区别与联系**：视图本身不独立存储在数据库中，是一个**虚表**。数据库中只存放视图的定义，而不存放视图对应的数据，这些数据仍存放在导出视图的基本表中。在概念上视图与基本表等同，用户可以如同基本表那样查询视图，也可以在视图上再定义新视图。

7. 试述视图的优点。

1. 视图能够简化用户的操作；
2. 视图使用户能以多种角度看待同一数据；
3. 视图对重构数据库提供了一定程度的逻辑独立性；
4. 视图能够对机密数据提供安全保护。

8. 哪类视图是可以更新的？哪类视图是不可更新的？各举一例说明。

- **可更新视图**：基本表的行列子集视图（仅仅进行选择 and 投影，未做其他运算）一般是可更新的。
例子：选取计算机系学生的视图 `CREATE VIEW CS_STUDENT AS SELECT \* FROM Student WHERE Dept='CS'`。
- **不可更新视图**：若视图的属性来自集合函数（如 COUNT, SUM）、表达式或涉及多表的分组操作，则该视图肯定是不可以更新的，因为系统无法确定这些更新应如何唯一地映射到底层的基本表中。
例子：统计各系学生人数的视图 `CREATE VIEW Dept_Count(Dept, Num) AS SELECT Dept, COUNT(\*) FROM Student GROUP BY Dept`。

9. 针对第 4 题的 4 个表，为三建工程项目建立一个供应情况的视图...

建立视图：

```
1 | CREATE VIEW VSP AS
2 | SELECT SNO, SPJ.PNO, QTY
3 | FROM SPJ, J
4 | WHERE SPJ.JNO=J.JNO AND J.JNAME='三建';
```

基于该视图完成查询：

① 找出三建工程项目使用的各种零件代码及其数量。

```
1 | SELECT DISTINCT PNO, QTY FROM VSP;
```

② 找出供应商 S1 供应三建工程情况。

```
1 | SELECT DISTINCT * FROM VSP WHERE SNO='S1';
```

10. 什么是空值？举例说明。SQL 中如何表示空值？空值如何参加运算？

- **概念与举例：**空值（NULL）表示“不知道”、“不存在”或“目前无意义”的值。例如，一个刚入学的学生还没有分配宿舍，那么该记录中“宿舍号”字段的值就可以是空值。
- **SQL 表示：**使用关键字 `NULL` 表示。在查询中判断是否为空必须使用 `IS NULL` 或 `IS NOT NULL`。
- **参与运算：**
 - **算术运算：**包含空值的任何算术表达式运算结果都为 `NULL`（例如：`5 + NULL` 结果是 `NULL`）。
 - **逻辑运算/比较：**包含空值的比较运算结果为 `UNKNOWN`（未知，既不是 TRUE 也不是 FALSE）。例如 `AGE > 20`，如果 AGE 是 NULL，则结果是 UNKNOWN。

思维导图

